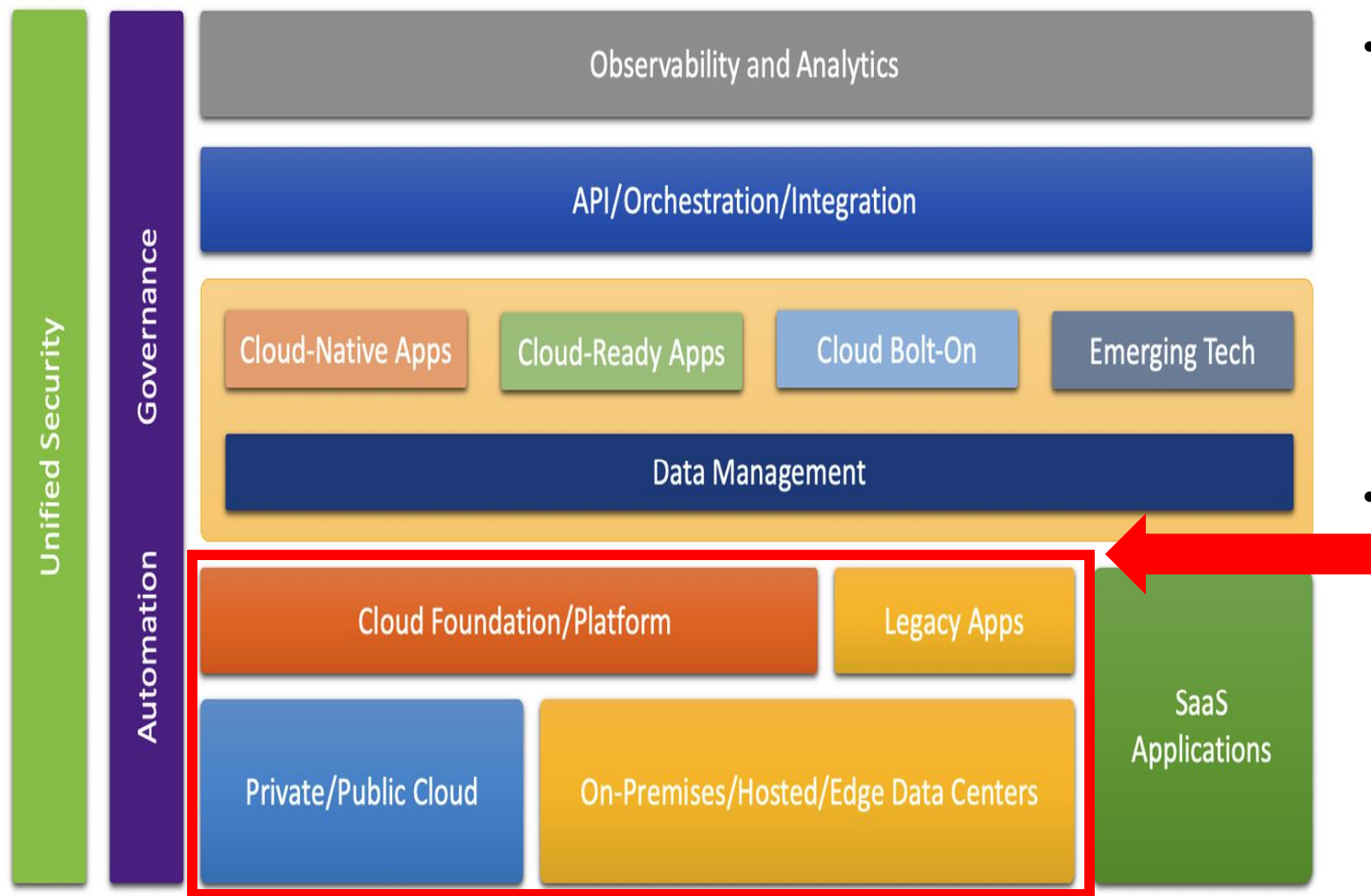


Y25 多寫多讀混合雲 POC

專案總結

SSD + TSD

專案目的



- 配合公司長期技術策略，長期規劃關鍵網站服務朝向多寫多讀混合雲架構運行，本專案為長期技術策略子案，**旨在填補 Cloud Foundation Layer 技術***缺口
- 期待未來達到 104 封站，使用關鍵服務的客戶不受影響

* Cloud Foundation Layer 用來隔離「應用程式」與「基礎建設」直接關連，從而讓應用程式具有可攜性

Y25 POC 範疇 / 驗證小結

分散式資料庫 (MySQL、TiDB) 與 MQ

透過 ac-api 流量鏡像整合測試
驗證跨雲資料同步的可靠性與效能表現

配合新增 AI 專案調整資源配置，Y25 測至 STG，觀測結果

1. TiDB 作為分散式資料庫，在多寫多讀架構上表現出優勢
 - 跨區存取回應速度落差小
 - 無任何漏寫或寫錯的紀錄
 - 相較傳統 DB (ProxySQL+Mairadb)，處理速度更快
2. 在分散式架構下，跨機房使用類似 DX 之專線服務是必要投資
3. 本次測試具備部分代表性
 - 能處理 AC 最複雜的寫入場景，其它單純寫入跟讀取應不太會出錯
 - 雖未擴大流量測試，但預期可透過水平擴展計算或儲存節點來應對

跨機房分流機制

建立測試用對外應用程式「whereami」
實際測試多區域流量分配的效果與穩定性

8/M 完成 Cloudflare LB 測試，符合分流及 ip sticky 需求

- F5 未能滿足需求情境

其他 SSD 自行驗證組件功能

針對多雲環境中所需的各項基礎設施組件
進行內部驗證，確保架構測試的完整性

10/B 完成 PROD 環境內部驗證

- 無議題

Y26 測試安排

- 續存 ac-api LAB & STG 測試環境以持續收集問題
 - AWS & GCP Y26 有估預算
- DBA 自控 MongoDB Multi-Cloud(IDC+EDC) 架構測試
- ac-api 整合及流量 mirror 至 PROD 則預定 Y27 再安排
 - 實際視未來策略及專案優先規劃調整而定

Backup

104 預期的混合雲樣貌轉變過程

2024

2025—2026

2026—future

網站可觀測性與 API 架構改善

使用 Service Mesh 讓 K8s 應用程式獲得服務拓樸圖

- 拓樸資料識別潛在弱點並提出改進
- Grafana Loki 投入使用

因應 AI Agent Task Force 調整內容

IT 基礎建設

AC 雲地都部署，資料一寫多讀。

多寫多讀技術選型及架構規劃，範圍選定下述項目：

- 分散式 RDBMS
- RabbitMQ

因應 AI Agent Task Force 調整內容

預期結果

IDC 失效時 AC 服務降級，關鍵服務受影響變小。

對多寫多讀架構的可行性跟功能範圍進行探索與學習。

確認多寫多讀的技術架構對本司應用程式是否可行？

累積多寫多讀架構的日常維運經驗並進行災難演練。

AC 多地部署、多寫多讀，當 IDC 機房失效時，AC 能持續運作不降級。

其他 SSD 自行驗證組件功能

SSD 盤點未來多雲情境下所需組件功能，搭配於此專案中控管驗證

- 盤點原則
 - 確認地端 Infra 組件功能或已知應用情境，雲端是否能滿足，若否則確認解決方案（[解決方案不一定需滿足多寫多讀](#)）
 - 考量 POC 搭配少數關鍵產品測試，不會測到所有情境，會盡可能在可測範圍做情境驗證
- 驗證項目如右表
 - MongoDB 安排於 Y26 驗證，其餘在 Y25 做功能驗證
 - 除資料庫預期搭配流量鏡像測試，其他項目由 SSD 自行做功能驗證

確認單位	驗證標的	驗證排程
HVM	外部 DNS	Y25
HVM	內部 DNS	Y25
HVM	Proxy	Y25
HVM	NTP	Y25
NET	GSLB	Y25
NET	SLB	Y25
NET	Firewall	Y25
DBA	MongoDB	Y26
SE+Search	Search	Y25
SE	OMS	Y25
SE+TSD	Vault	Y25

SSD 不驗證項目

確認單位	標的 / 應用情境	不驗證原因
SE	OMS 寫檔寄信	未來都轉 SMTP SMTP 已在目前驗證範圍
SE	Assessment	網站設計過時 無法支援 AA mode，未來不續存 為產品端需處理問題
SE	Memcache	無法支援 AA mode，未來不續存 預期轉移至 Redis
SE	AP	未來都轉入 K8s 即享快速遷移部署之機制
HVM	NetApp	檔案規劃以 MVS 作為主要存儲媒介
HVM	VMWare	已確認有對應雲端服務可訂閱
HVM	Pure Storage	已確認有對應雲端服務可訂閱
DBA	Redis	待有實際需求發生時再規劃安排